Questions de cours — Équations et inéquations

Équations du premier degré, $x^2 = a$, produit nul, quotient nul, inégalités, inéquations, signe de $ax + b$, tableaux de signes, modélisation

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Résoudre une équation du premier degré, $x^2 = a$, une équation produit nul, une équation quotient.
- ☐ Les règles sur les inégalités ; résoudre une inéquation du premier degré ; encadrer.
- ☐ Le signe de $ax + b$; le tableau de signes d'un produit ou d'un quotient.
- ☐ Modéliser un problème par une équation ou une inéquation ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Équations	1 – 3	25 min
B	Inégalités et inéquations	4 – 6	35 min
C	Modéliser	7	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Équations

25 min

Trouver toutes les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie.

Q1 — Équation du premier degré

Comment résout-on une équation du premier degré ?

Ma réponse

Application. Résous $7x - 4 = 3x + 8$.

Ma solution

Q2 — L'équation $x^2 = a$

Combien l'équation $x^2 = a$ a-t-elle de solutions selon le signe de a ?

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $x^2 = 16$ **b)** $x^2 = -2$ **c)** $(x+1)^2 = 4$

Ma solution

Q3 — Produit nul et quotient nul

Énonce la propriété du produit nul et celle du quotient nul.

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $(x-4)(2x+6) = 0$ **b)** $x^2 = 5x$ **c)** $\dfrac{2x-6}{x+4} = 0$

Ma solution

PARTIE B — Inégalités et inéquations

35 min

Attention au sens de l'inégalité.

Q4 — Règles sur les inégalités

Que devient une inégalité quand on ajoute un nombre aux deux membres ? quand on les multiplie par un nombre positif ? négatif ?

Ma réponse

Application. **a)** Résous $4 - 3x \geqslant 10$. **b)** Si $2 \leqslant x \leqslant 5$, encadre $-2x$ et $3 - x$.

Ma solution

Q5 — Le signe de $ax + b$

Donne le signe de $ax + b$ $(a \neq 0)$ selon les valeurs de x.

Ma réponse

Application. Signe de $-2x + 6$.

Ma solution

Q6 — Tableau de signes et inéquation produit

Comment résout-on une inéquation produit ou quotient ?

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $(x + 2)(4 - x) > 0$ **b)** $\dfrac{2x - 6}{x + 4} \leqslant 0$

Ma solution

PARTIE C — Modéliser — 10 min

Traduire un énoncé en équation ou inéquation.

Q7 — Mettre un problème en inéquation

Quelles sont les étapes pour résoudre un problème par une équation ou une inéquation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Location : offre A à 15 € par jour ; offre B à 40 € plus 10 € par jour. À partir de combien de jours B est-elle moins chère ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Les pièges

Pourquoi $(x-2)(x+5)=6$ n'est-elle pas une équation produit nul ? Pourquoi ne divise-t-on pas $x^2=5x$ par x ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Pour chaque équation ou inéquation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une équation du premier degré	
Une équation avec x^2	
Une équation quotient	
Une inéquation du premier degré	
Une inéquation produit ou quotient	
Le signe de $ax + b$	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	